# cambI — White Paper

Oct 17, 2026 · @Gustavo

## Resumo

A cambI é uma casa de câmbio real ↔ dólar digital em que o cliente troca com um cofre verificado, 24 horas, com a taxa aberta antes de confirmar e um comprovante público de cada operação. Por dentro, é um pool na Solana; na porta, entrada e saída por Pix via parceiro autorizado pelo Banco Central.

- **Para quem:** freelancers e PMEs que recebem do exterior, turistas, quem guarda dólar e apps que precisam de um motor de câmbio (B2B).
- **Diferencial:** o cliente pode ser sócio do câmbio. Quem deposita na Rende recebe parte das taxas de cada troca; as Baleias (provedores de liquidez) ficam com a maior parte e assumem o risco primeiro.
- **Segurança:** só carteira com credencial de identidade troca; disjuntor de saída; fila de saque com aviso prévio; governança por um consórcio de 10 provedores que assinam 7 de 10.
- **Estado (17/10/2026):** programa v2.5 no ar na rede de testes da Solana, aplicado por uma multisig 7 de 10 com espera de 1 h, teste de ecossistema com 33 de 33 passos esperados, confirmação típica de 2,7 s e custo de rede de ~0,000005 SOL por transação.

Não há token especulativo: as unidades do pool representam real e dólar 1:1, e o retorno vem de taxas de câmbio de verdade.

## O problema

No câmbio tradicional, o cliente paga caro sem ver quanto, espera dias e não fica com nada do lucro da operação.

| Gargalo | Como aparece para o cliente |
|---|---|
| Spread escondido | "Taxa zero" com 3% a 6% embutidos na cotação (estimativa de mercado) |
| Horário comercial | Sexta à tarde, só na segunda; liquidação em 1 a 2 dias |
| Recebimento do exterior | Plataformas de pagamento cobram taxa mais spread e seguram o dinheiro por dias |

| Gargalo | Como aparece para o cliente |
|---|---|
| SWIFT | 1 a 5 dias, bancos intermediários descontam tarifas sem aviso |
| P2P de cripto | Contraparte desconhecida, risco de golpe e de Pix devolvido, preço diferente em cada anúncio |
| Lucro concentrado | O ganho do câmbio fica todo com o intermediário |

O momento ajuda: em outubro de 2026, uma grande bandeira de cartões anunciou pagamentos com stablecoin em centenas de milhões de lojas. Falta a ponte barata e transparente entre o dólar digital e o real.

## Oportunidade de mercado

O brasileiro já usa dólar digital em escala: R$ 506 bilhões em operações com cripto declaradas em 2025, cerca de 80% em stablecoins. Falta uma ponte barata, regulada e transparente com o real.




dados abertos da Receita Federal (via Fintrender), Reuters, MDIC, Banco Mundial (via The Global Economy), Deel; ver Referências

O público inicial é quem **ganha em dólar e gasta em real**: só a exportação de serviços digitais chegou a cerca de US$ 33,7 bilhões em 2025 (65% de US$ 51,8 bilhões), e o Brasil está entre os cinco países que mais têm profissionais contratados remotamente por empresas de fora. Essas pessoas convertem todo mês, sentem a taxa e hoje pagam de 0,8% a 2% (ou R$ 115 a R$ 200 fixos num banco grande).

| Camada | Definição | Tamanho por ano | Base |
|---|---|---|---|
| Total | Operações com cripto declaradas no Brasil | R$ 506 bilhões | dados da Receita, 2025 |
| Alcançável | Exportação de serviços digitais convertida em reais | ~US$ 33,7 bilhões (~R$ 172 bilhões) | MDIC 2025: 65% de US$ 51,8 bilhões |
| Primeiro alvo | 1% do fluxo alcançável | ~R$ 1,7 bilhão | ilustração, não previsão |

Com as taxas planejadas, o primeiro alvo deixaria para a cambI R$ 1,7 milhão a R$ 3,4 milhões por ano (0,1% a 0,2% do volume; ver Unit economics). É a escala em que uma equipe enxuta se paga; o crescimento depois vem dos apps B2B e dos pagamentos por QR.

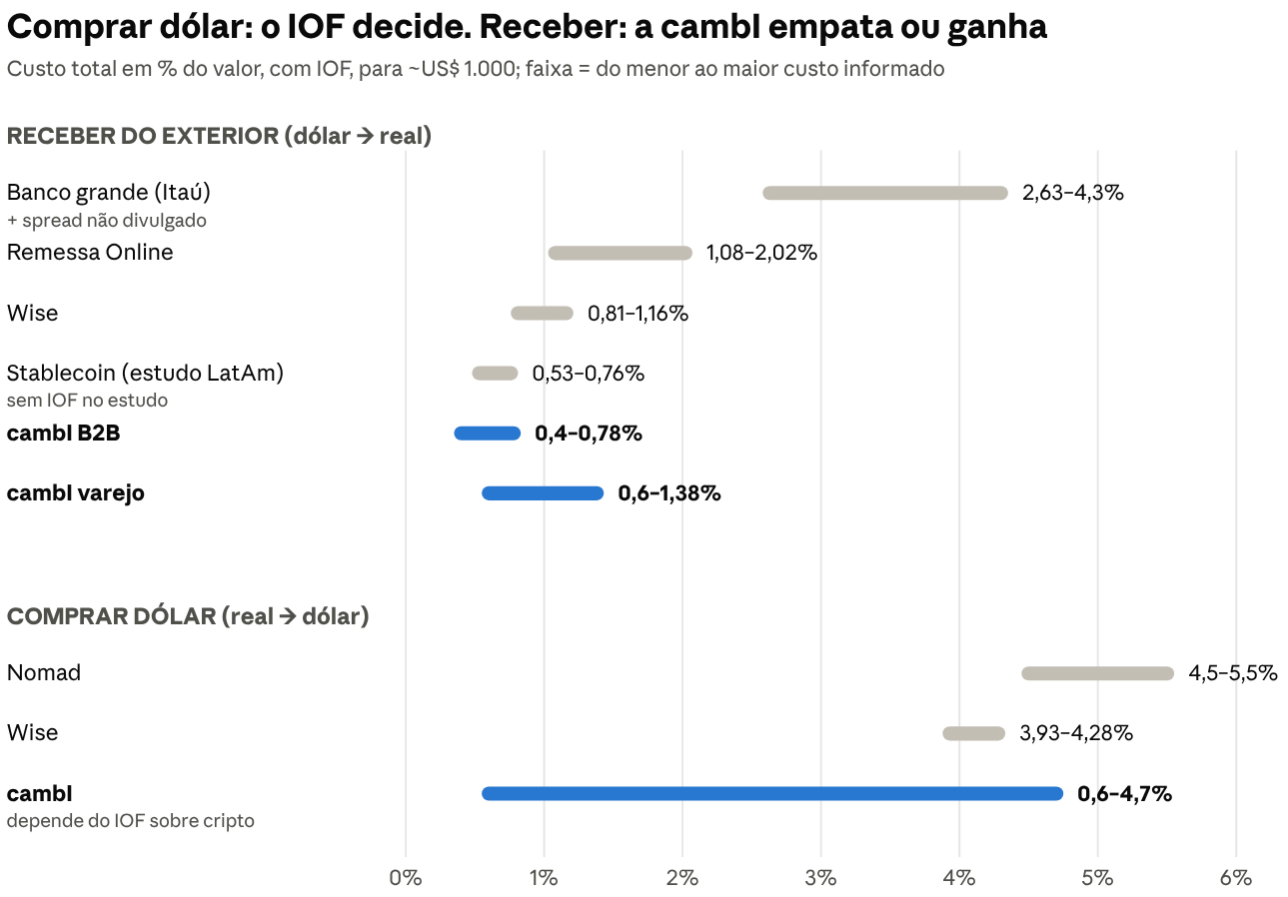
## A solução: câmbio peer-to-pool

O cliente não negocia com uma pessoa: troca com um cofre na blockchain, ao preço do oráculo, e o dinheiro só sai quando o dele entra, na mesma transação.

- **Regulada na porta:** real entra e sai por Pix pelo parceiro autorizado; ele faz o KYC e emite uma credencial on-chain para a carteira. Sem credencial, o programa recusa troca e depósito.
- **DEX por dentro:** a troca é executada pelo programa, 24 horas, com taxa calculada e dividida em código público.
- **Privada, não anônima:** na blockchain só aparecem endereço e credencial (nível, validade, emissor). O parceiro sabe quem é quem e responde ao regulador.
- **Pagamentos por QR:** pagar qualquer QR Pix com dólar digital (o lojista recebe reais) e cobrar do exterior por Solana Pay.
- **Dono do câmbio:** parte de cada taxa vai para quem deixou dinheiro no pool.

## Concorrentes

Para receber do exterior, a cambI já empata ou ganha de Wise e Remessa Online. Para comprar dólar, quem decide o preço é o IOF, não a taxa de ninguém.




concorrentes: resumos de busca de 17/10/2026 (ver Referências); cambl: regras de taxa do programa v2.5; IOF de 0,38% na entrada e 3,5% para conta própria no exterior

- **Receber do exterior.** Wise e Remessa Online custam ~0,8% a 2% com o IOF de 0,38% na entrada; banco grande cobra R$ 115 a R$ 200 por recebimento mais um spread não divulgado. A cambl cobra 0,4% no B2B e 0,6% a 1% no varejo com o pool equilibrado.
- **Comprar dólar.** Nomad e Wise somam o IOF de 3,5% da remessa para conta própria no exterior: 3,9% a 5,5% no total. A cambl cobra 0,6% a 1,2%; o IOF sobre compra de stablecoin ainda não foi definido (a proposta da Fazenda, de 3,5%, isenta pessoa física até R$ 10 mil por mês). É a maior incerteza do negócio, e ela é regulatória, não técnica.
- **Rotas com stablecoin.** Um estudo divulgado em 16/10/2026 aponta 0,53% (melhor rota) a 0,76% (mediana) para pagamentos com stablecoin na América Latina. A taxa B2B da cambl fica abaixo das duas.

Os números dos concorrentes vêm de resumos de busca com fontes que divergem; serão confirmados no simulador de cada serviço antes de qualquer comparação pública. E a vantagem não depende só do preço: na cambl o cliente pode ser dono de parte das taxas, vê a taxa inteira antes de confirmar e recebe comprovante público.

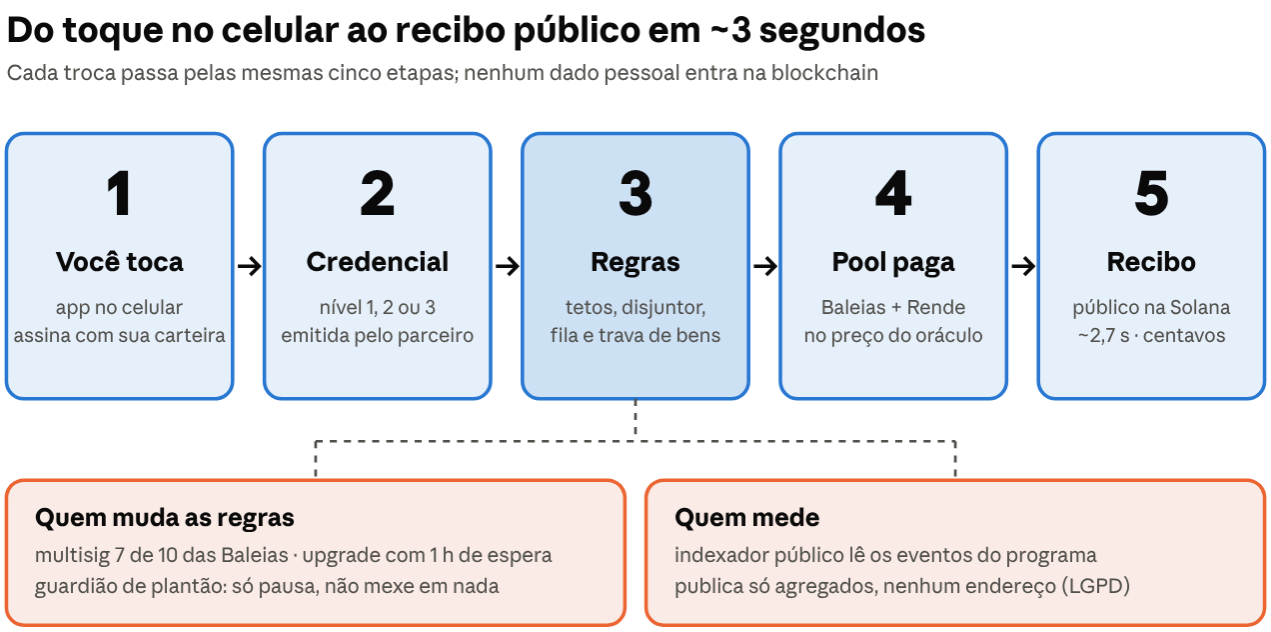
# Por que a cambI ganha

Nesta comparação, a cambI é a única opção em que o cliente pode ser dono do câmbio, vê cada centavo antes de confirmar e pode conferir cada operação em público.

| Qualidade | O que significa para o cliente | Prova hoje |
|---|---|---|
| **O cliente é dono do câmbio** | 60% de cada taxa volta para quem deixa dinheiro no pool | Divisão escrita no programa; R$ 39,40 distribuídos na devnet |
| **O jeito mais barato de receber em dólar** | 0,4% no B2B e 0,6–1% no varejo, contra 0,8–2% na Wise ou na Remessa Online | Regras de taxa do programa; pesquisa de concorrentes |
| **24 horas, liquidação em segundos** | Sexta à noite vale o mesmo que segunda de manhã | Confirmação mediana de 2,7 s; 33/33 no teste de ecossistema |
| **Preço justo que se defende sozinho** | Quem traz a moeda que falta ganha; quem drena paga mais | Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio e prêmio de escassez (v2.5, no ar) |
| **Nenhum estranho do outro lado** | Sem golpe de P2P nem Pix devolvido: a troca é com um cofre verificado | Cofres do programa, não de uma pessoa |
| **Regulada na porta** | KYC por parceiro autorizado; real sempre chega como real | Credencial on-chain; Pix pelo parceiro |
| **Privada, não anônima** | Nenhum dado pessoal na blockchain, e em conformidade | A credencial guarda só nível, validade e emissor |
| **Segurança escrita no código** | Tetos, disjuntor, fila de saque, bloqueio por sanção | Cada uma testada com transações reais |
| **Ninguém muda as regras sozinho** | 7 de 10 provedores assinam; código novo espera 1 hora | v2.5 lançado por esse caminho em 16/10/2026 |
| **Pix e Solana Pay no mesmo leitor** | Pagar qualquer QR Pix com dólar; cobrar de fora por QR | Funcionando no app (Pix simulado na devnet) |
| **Parece app de banco** | Sem frase secreta, sem jargão, preço inteiro antes do toque | Fluxos do app descritos abaixo |
| **Honesta por desenho** | Comprovantes públicos e fraquezas publicadas | Este documento mostra o achado de 1,2% e como foi corrigido |

# Arquitetura

O cambl tem quatro peças, e cada uma faz uma coisa só.




arquitetura do cambl v2, branch v2 do repositório

**App (React, celular).** Pix, QR, troca, Rende e metas. Monta as instruções do programa, simula antes de enviar e só então pede a assinatura. Mostra o motivo de qualquer recusa antes de a pessoa tocar no botão.

**Parceiro regulado.** Faz o KYC fora da blockchain e emite a credencial on-chain: nível (1 básico, 2 completo, 3 institucional), validade de até 400 dias e quem emitiu. O mapa código↔pessoa fica só com ele.

**Programa `cambi_pool` (Anchor, Solana).** Guarda as regras: credencial válida, teto por operação e por 24 h, disjuntor de saída em janela deslizante, saque imediato até 10% e fila acima disso, trava de bens, prova de reserva, divisão das taxas. É a única peça que mexe nos cofres.

**Governança e medição.** As regras só mudam pela multisig 7 de 10 das Baleias; o código só muda pela multisig de upgrade, com 1 h de espera. Um indexador público lê os eventos e publica só agregados.

| Peça | Onde roda | Endereço na devnet |
|---|---|---|
| Programa v2 | Solana devnet | `3xdkEsUvcgRDKyqN8rY3RVVP6CRrtcuvLYz9iNE7rdhE` |
| Pool do consórcio | conta do programa | `2jpkRKaQULxp6BMjuDxu3KhEBsaiDgmWbpe4JmiMkQbP` |

| Peça | Onde roda | Endereço na devnet |
|---|---|---|
| Indexador e testes | GitHub Actions | branch `v2` |

## Pagamentos: Pix encontra Solana Pay

Um só leitor de QR lê os dois padrões de pagamento que o usuário da cambI encontra: o Pix do Brasil e o Solana Pay. O app converte pelo preço do pool, com a taxa mostrada antes de confirmar.

| Situação | O que o usuário faz | O que acontece |
|---|---|---|
| Turista ou quem guarda dólar paga uma loja no Brasil | Lê o QR Pix da loja e paga com dólar digital | O pool converte dólar em real; o lojista recebe **reais por Pix** pelo parceiro autorizado, como a lei brasileira exige |
| Alguém no Brasil paga uma cobrança Solana Pay de fora | Lê o QR Solana Pay e paga com real digital | O pool converte real em dólar, e o dólar vai direto para a carteira de quem cobrou |
| Freelancer cobra um cliente no Brasil | Gera um QR Pix (com código copia e cola) | O cliente paga em reais; o freelancer guarda em real ou converte |
| Freelancer cobra um cliente no exterior | Gera uma cobrança Solana Pay em dólar | O cliente paga de qualquer carteira Solana; o dinheiro chega em segundos, com comprovante público |

O app já lê e gera o código oficial do Pix (BR Code) e os links do Solana Pay. Na devnet, a perna do Pix é simulada: ainda não há parceiro autorizado, então nenhum real de verdade se move. O Solana Pay funciona de ponta a ponta com moedas de teste.

## Experiência web2 sobre trilhos web3

O cliente vê um app de banco, não um app de cripto. A blockchain é o motor, nunca a interface.

- **Sem configurar carteira.** Abrir o app cria a conta por trás; não há extensão para instalar, frase secreta para copiar nem rede para escolher. A Phantom é opcional para quem já usa.

- **Português simples.** "Trocar", "Cobrar", "Pagar", "Rende": nada de token, gas ou slippage na tela. Os valores aparecem em real e dólar, nunca em SOL.
- **O preço inteiro antes do toque.** Toda troca mostra a cotação, a taxa em reais e o que chega antes de confirmar. Se o programa for recusar (teto, disjuntor, credencial), o app diz o motivo antes do botão, porque simula a transação antes.
- **Fluxos conhecidos.** Adicionar dinheiro por Pix, pagar e cobrar por QR, metas, extrato, alertas e um comprovante para compartilhar que mostra quanto se economizou em relação ao banco.
- **Taxa de rede invisível.** Frações de centavo por transação, pagas pela operação; o usuário nunca precisa ter SOL.
- **Comprovante público quando quiser.** Cada operação tem link no explorador, para quem quer conferir; ninguém é obrigado.

Hoje, na devnet, a chave da conta fica no navegador, o que serve para moedas de teste. Antes de dinheiro real, ela passa para custódia de produção: carteira embutida com passkey ou MPC, ou custódia pelo parceiro autorizado. Essa escolha está na lista de antes da mainnet.

## Os cofres

O dinheiro fica em dois cofres na blockchain dos quais nenhuma pessoa tem a chave: só as regras do programa podem movê-lo.

- **Dois cofres, um por moeda.** Um guarda o real digital, o outro o dólar digital. Cada um é uma conta de token num endereço derivado do programa (`["vault", pool, moeda]`), cujo dono é o próprio pool (`["pool", moeda real, moeda dólar]`), e não uma carteira. Não existe chave privada para roubar ou perder.
- **Quem pode mover o dinheiro.** Só o programa `cambi_pool`, e só pelas instruções dele: uma troca só paga depois que a outra moeda entrou, na mesma transação; um saque só paga o dono da posição, dentro do limite imediato ou pela fila.
- **As camadas são contabilidade, não caixas separadas.** O dinheiro da Rende e das Baleias fica nos mesmos cofres. A posição de cada depositante registra principal e cotas por camada, e o programa garante a ordem: a Rende é sênior; as Baleias são júniores e só sacam enquanto o cofre cobre todo o principal da Rende nas duas moedas.
- **Dinheiro reservado.** Um saque na fila fica separado (`queued`) e sai da liquidez disponível para trocas, para que uma corrida não tire o mesmo dinheiro duas vezes.
- **Lastro.** Com a prova de reserva ligada, o custodiante atesta a reserva de cada moeda on-chain. Se o emitido passar da reserva, ou o atestado vencer, trocas e depósitos param; saques continuam.

- **Quem muda as regras em volta deles.** Só a multisig 7 de 10, e o código só depois de 1 hora de espera (ver Governança). O guardião pode pausar trocas e depósitos, nunca mover dinheiro.

## Token economics

A cambI não tem token especulativo nem token de governança: a economia gira em torno de taxas de câmbio reais, divididas por regra pública entre quem opera, quem regula a ponta e quem dá liquidez.

### Unidades e lastro

| Unidade | O que representa | Na devnet | Em produção |
|---|---|---|---|
| Real digital | R$ 1 | cBRL de teste, emitido pelo programa | Stablecoin de real de emissor regulado, ou real tokenizado que rende CDI |
| Dólar digital | US$ 1 | cUSD de teste | USDC (ou dólar tokenizado que rende títulos americanos) |
| Cota (share) | Participação nas taxas de uma camada, medida em reais no depósito | Conta on-chain por carteira | Igual |

O principal é nominal em cada moeda: quem deposita US$ 100 tem direito a US$ 100. A cota só define a fatia das taxas. Com a prova de reserva ligada, o pool para de aceitar trocas se o emitido passar da reserva atestada.

## Para onde vai a taxa




regra de divisão do programa cambi_pool v2.4 (FeeConfig padrão)

Na devnet, as 13 trocas do teste geraram R$ 39,40 de taxa: R$ 17,02 para as Baleias, R$ 8,10 para a operação, R$ 7,29 para a Rende e R$ 6,98 para o parceiro Pix. Apps parceiros (B2B) pagam 0,4% e depositantes a partir de R$ 1.000 pagam 0,5%.

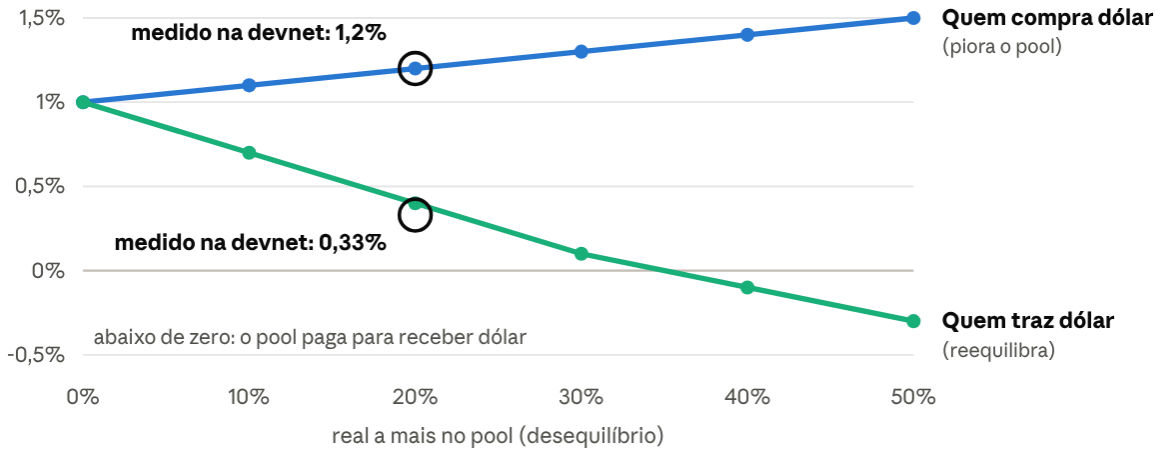
## Taxa dinâmica, desconto e prêmio de escassez

Três mecanismos empurram o pool de volta ao equilíbrio, sempre a favor de quem traz a moeda que falta:

1. **Taxa dinâmica:** a taxa base é multiplicada por 1 + o desequilíbrio que a troca piora, entre 0,7× e 1,5×.
2. **Desconto de reequilíbrio:** quem traz a moeda que falta recebe preço melhor, 2% por 100% de desequilíbrio restante, limitado a taxa + base. Assim, ida e volta nunca dá lucro (provado em teste).
3. **Prêmio de escassez no depósito (v2.5, no ar):** quem deposita a moeda que falta ganha cotas a mais, 10% por 100% de desequilíbrio restante, no máximo 10%. Num pool com 20% a mais de real, depositar dólar dá cerca de 2% de participação a mais. O prêmio vira automaticamente para o real quando o real faltar.

**O pool cobra de quem tira dólar e paga quem traz**

Taxa efetiva (%) por quanto o pool tem de real a mais, varejo com taxa base de 1%




fórmula do programa v2.4 (quote) + teste de ecossistema na devnet, 16/10/2026

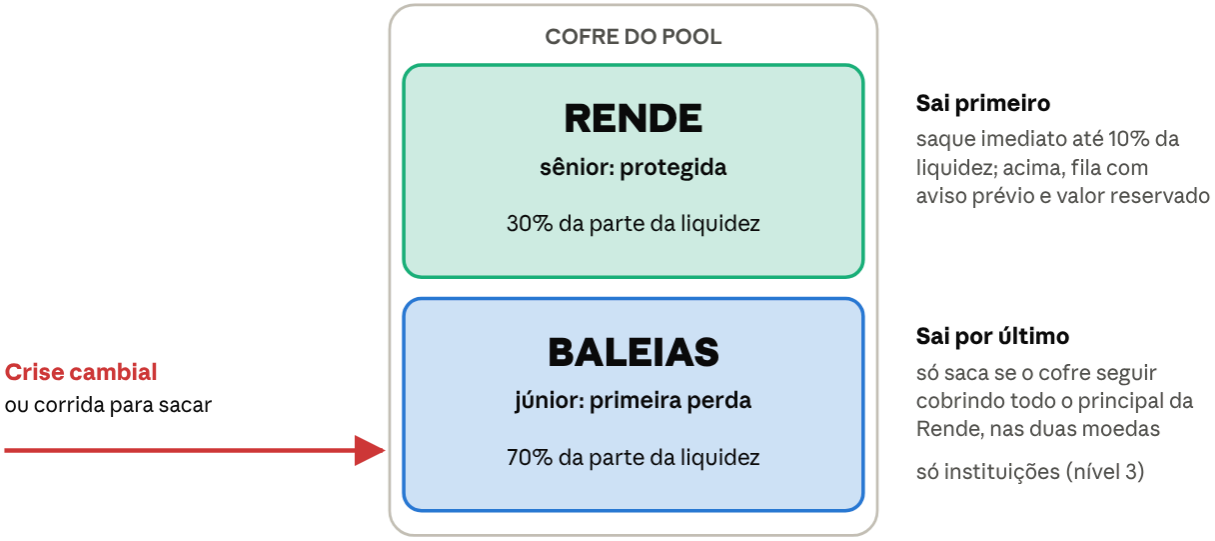
No teste da devnet, o pool começou com ~20% de real a mais: quem comprou dólar pagou 1,2% e quem trouxe dólar, 0,33%. Pool equilibrado na largada e taxa base de varejo entre 0,6% e 0,8% são os ajustes previstos.

## Camadas: Rende e Baleias

A Rende é sênior e a Baleia é júnior. As Baleias ficam com 70% do que vai para a liquidez porque assumem o risco primeiro: só sacam se o cofre continuar cobrindo todo o principal da Rende, nas duas moedas.

**A Baleia leva o tranco primeiro; a Rende fica protegida**

O cofre do pool em duas camadas: quem ganha mais assume o risco antes




regras baleia_can_withdraw, fila de saque e crédencial nível 3 do programa v2.4

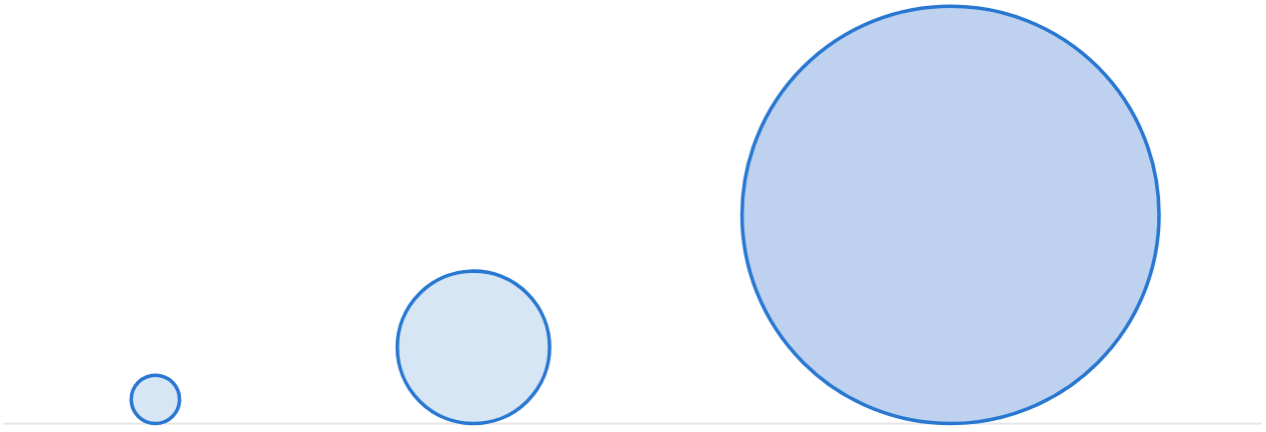
O desenho lembra um fundo com cotas sênior e subordinada: quem quer previsibilidade fica na Rende; quem quer mais retorno e tem fluxo de câmbio próprio, nas Baleias.

### Dimensionamento e equilíbrio

O retorno das Baleias é taxa dividida por capital: mais dinheiro que o volume sustenta dilui todo mundo. Na simulação, o capital entra até o retorno chegar a CDI + 6 pontos (~20% ao ano), com taxas comprimidas pela concorrência.

**O pool cresce junto com o volume de trocas**

Capital que o volume sustenta com retorno das Baleias em ~20% ao ano (CDI + 6 pontos); área do círculo = tamanho do pool



| Piloto | Nicho firmado | Escala |
|---|---|---|
| 1 corretora parceira | freelancers + PMEs exportadoras | vários apps B2B + pagamentos por QR |
| **R$ 0,27 mi** | **R$ 2,7 mi** | **R$ 20,2 mi** |
| por Baleia (média de 10) | por Baleia (média de 10) | por Baleia (média de 10) |
| **pool R$ 6 mi** | **pool R$ 59,8 mi** | **pool R$ 448,4 mi** |
| R$ 2 mi trocados por dia | R$ 20 mi trocados por dia | R$ 150 mi trocados por dia |

simulação cambl (baleias.py), taxas comprimidas pela concorrência, 16/10/2026

Capital além do que o volume sustenta só dilui. Por isso o roadmap prevê teto de capacidade com fila de entrada e lastro que rende (Tesouro Selic e títulos americanos tokenizados): com ele, o dinheiro parado ganha o juro básico e as taxas de câmbio viram um extra.

Premissas da simulação: 35% do volume no varejo, 55% em B2B e 10% de depositantes; 252 dias úteis; Baleias com 45% do pool; cotação de R$ 5,10. São hipóteses, não dados de mercado.

## Unit economics e custo de operação

Em cada R$ 10 mil trocados, a cambl fica com R$ 9 a R$ 20, e o custo variável dela é menos de 1 centavo. O negócio é volume.

## Quanto sobra para a cambI por troca

| Cliente | Taxa | Parceiro Pix | cambI (25% do resto) | Baleias + Rende | Custo de rede |
|---|---|---|---|---|---|
| Varejo, taxa atual | 1,0% = R$ 100 | R$ 20 | **R$ 20** | R$ 60 | R$ 0,004 |
| Varejo, taxa planejada | 0,6% = R$ 60 | R$ 20 | **R$ 10** | R$ 30 | R$ 0,004 |
| Depositante | 0,5% = R$ 50 | R$ 10 | **R$ 10** | R$ 30 | R$ 0,004 |
| App parceiro (B2B) | 0,4% = R$ 40 | R$ 4 | **R$ 9** | R$ 27 | R$ 0,004 |

Pool equilibrado, regras do programa v2.5. O parceiro Pix fica com 0,2% do volume que passa por Pix (100% no varejo, 50% nos depositantes, 20% no B2B).

## Custos de operação

| Item | Quando | Custo | Em reais | Origem do número |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de rede por transação | cada troca, depósito ou saque | 0,000005 SOL | R$ 0,003 | **medido**: 28 transações na devnet, todas iguais |
| Taxa de prioridade (rede cheia) | cada troca, se preciso | ~0,0000022 SOL (21,8 mil unidades de cálculo) | R$ 0,001 | **calculado** com o consumo medido |
| Credencial do cliente | uma vez por pessoa; paga pelo emissor; devolvida ao fechar | 0,0018 SOL | R$ 0,97 | **calculado**: 132 bytes |
| Posição na Rende ou Baleia | uma vez por depositante; devolvida ao fechar | 0,0019 SOL | R$ 1,00 | **calculado**: 139 bytes |
| Contas de moeda do cliente | uma vez por pessoa, se a cambI patrocinar | 0,0041 SOL | R$ 2,18 | **calculado**: 2 contas de 165 bytes |
| KYC (documento + biometria) | uma vez por pessoa | ~US$ 0,30 | ~R$ 1,53 | **referência de mercado** (preço público da Didit) |

| Item | Quando | Custo | Em reais | Origem do número |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa Pix | cada Pix | grátis para pessoa física; PJ 0,99–1,45%, teto de R$ 10 | até R$ 10 | **pesquisa** (Contabilizei) |
| Espaço do programa na rede | uma vez (devolvido se fechar) | 4,70 SOL | ~R$ 2.500 | **calculado**: 674.581 bytes |

Conversões: SOL a ~US$ 105 (16/10/2026) e US$ 1 = R$ 5,10. Os custos fixos (RPC para mainnet, auditoria externa, parecer jurídico, contrato com parceiro, contabilidade e equipe) estão sendo orçados e não foram estimados aqui.

### O que isso diz para escalar

1. **O ponto de equilíbrio é um número de volume.** A cada R$ 1 milhão trocado por mês, a cambl recebe R$ 900 a R$ 2.000. Para pagar, por exemplo, R$ 100 mil de custo fixo por mês, são necessários R$ 50 milhões a R$ 110 milhões trocados por mês.
2. **O parceiro pesa mais quando a taxa cai.** Com taxa de 0,6%, os 0,2% fixos do parceiro levam um terço de tudo; o contrato deve remunerar o parceiro como fatia da taxa, não do volume.
3. **B2B escala melhor.** Leva menos por troca, mas um app parceiro traz muitos usuários de uma vez, sem custo de KYC por pessoa para a cambl.

## Segurança

Cada risco do câmbio on-chain tem uma trava escrita no programa e testada com transações reais.

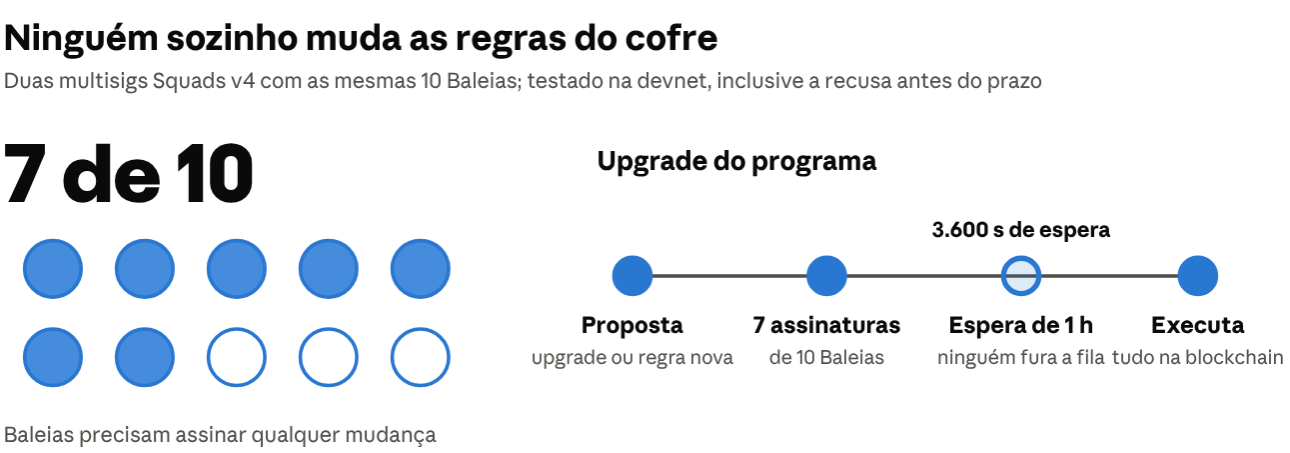
| Risco | Trava no programa | Como foi testada |
|---|---|---|
| Carteira desconhecida operando | Credencial KYC on-chain emitida pelo parceiro; teto por operação (R$ 10 mil nível 1, R$ 100 mil nível 2) e por 24 h (R$ 30 mil / R$ 300 mil) | Carteira sem credencial recusada na devnet (`KycRequired`) |

| Risco | Trava no programa | Como foi testada |
|---|---|---|
| Sanção ou ordem judicial | Bloqueio de bens (Lei 13.810/2019): trava troca, depósito e saque até a liberação; revogação separada | Teste de integração |
| Drenagem por preço errado | Disjuntor com janela deslizante: no máximo 30% da liquidez de cada moeda sai por hora, contando saída líquida | Testes de integração, incluindo o ataque de ida e volta |
| Corrida no pool | Saque imediato até 10% da liquidez; acima, fila com aviso prévio e valor reservado | Teste de integração com espera real |
| Chave de emergência vazada | Guardião só pausa; despausar é da multisig 7 de 10 | Devnet: guardião pausou, tentou despausar e foi recusado; multisig despausou em 10 s |
| Atualização maliciosa do código | Autoridade de upgrade numa multisig 7 de 10 com 1 h de espera | v2.5 aplicado na devnet por esse caminho; execução antecipada recusada |
| Moeda sem lastro | Prova de reserva: se o emitido passar da reserva atestada, trocas e depósitos param | Teste de integração (desligada na devnet, sem custodiante real) |
| Fluxo B2B fora do controle | Teto institucional por operação e descredenciamento do parceiro | Teste de integração |

Uma revisão interna do v2 achou 8 pontos, nenhum crítico, todos corrigidos. Antes de dinheiro real, uma auditoria externa é obrigatória.

## Governança

O cofre não tem dono. Tem um consórcio.




**Guardião:** uma chave de plantão que só pausa. Despausar e mudar preço, taxa ou regra fica com a multisig.

multisigs Squads v4 na devnet; prazo de espera conferido no script de upgrade

- **Multisig de governança (7 de 10).** É o admin do pool: preço de referência, taxas, tetos, emissor de KYC, despausar, restaurar credencial. Endereço `3LErideeXoJmJUQdXHeCXJ4dqFnLDPDrxb5sxu5EbdMu`.
- **Multisig de upgrade (7 de 10, espera de 1 h).** É a única autoridade de upgrade do programa. Entre a sétima assinatura e a execução passam pelo menos 3.600 segundos, para que qualquer pessoa veja a mudança e saque antes, se quiser. Endereço `2NyjSjF7iSbqqFfjCDxaTdsHK4GLDw99M1K5LMcSeEmp`.
- **Guardião.** Uma chave de plantão que só pausa trocas e depósitos. Não despausa, não mexe em preço nem em dinheiro. Saques continuam.

**Provado na devnet: o upgrade do v2.5.** Em 16/10/2026, o prêmio de escassez entrou no ar por esse caminho: proposta nº 2, aprovação de 7 das 10 Baleias, execução antecipada recusada pela espera, execução depois de 61 minutos e binário na rede conferido com o compilado.

No caminho, um achado. A devnet recusa `ExtendProgramChecked` quando chamado de dentro de uma multisig (CPI), mas aceita o `Upgrade`. Como o v2.5 é 3 KB maior, o espaço extra agora é ampliado direto com `ExtendProgram`, que não exige autoridade, só paga o aluguel e não muda o código; a proposta da multisig leva só o `Upgrade`. A governança não fica mais fraca. Confirmamos isso com uma multisig e um programa vazio descartáveis antes de mexer no programa de verdade.

Antes da mainnet: as 10 chaves passam a ser de 10 instituições diferentes (hoje são de teste, guardadas no cofre do CI), e o guardião vira um serviço de alerta 24 h com duas pessoas de plantão.

# Conformidade e regulação

O caminho para operar com dinheiro real passa por um parceiro autorizado pelo Banco Central; a cambI entra como a tecnologia dele. Análise informativa, a confirmar com parecer jurídico.

| Tema | Leitura atual | O que a cambI faz |
|---|---|---|
| Ativos virtuais (Lei 14.478/2022 e resoluções do BCB de 2025) | Quem opera o pool tende a ser prestadora de serviços de ativos virtuais, com autorização prévia | Piloto como tecnologia de prestadora autorizada; chaves de admin com governança regulada |
| Câmbio (Lei 14.286/2021) | Troca com stablecoin atrelada ao dólar é operação de câmbio | Baleias só instituições autorizadas ou investidores qualificados (credencial nível 3) |
| Valores mobiliários (Parecer CVM 40) | A Rende pode ser oferta pública | Na fase piloto, Rende só para investidor qualificado; sem promessa de rendimento |
| Curso forçado do real | Obrigação no Brasil se paga em reais | Pagar QR Pix com dólar: o lojista recebe reais do parceiro |
| PLD/FT e sanções (Circular 3.978, Lei 13.810) | Monitoramento, COAF, bloqueio imediato de bens | Credencial revogável, bloqueio de bens on-chain, Travel Rule em envios de US$ 1.000 ou mais |
| Dados (LGPD, EC 115/2022) | Endereço de carteira é dado pseudônimo | Nada pessoal na blockchain; o mapa código↔pessoa fica com o parceiro |
| IOF | Alíquota sobre operações com cripto ainda em debate | Alíquota configurável e mostrada separada da taxa |

Três decisões vêm antes do lançamento: o enquadramento da Rende com parecer, o contrato com o parceiro (quem responde ao cliente, IOF, COAF) e a política de dados formal.

# Resultados medidos na devnet

Oito usuários de teste usaram o pool do consórcio de ponta a ponta: cadastro com credencial, trocas nos dois sentidos, depósito e saque na Rende, pausa pelo guardião e despausa pela multisig.

deployments/ecosystem-v2-report.json e deployments/metrics-v2.json, branch v2, …

**O achado que mudou o produto.** Quem comprou dólar pagou **1,2%**; quem trouxe dólar pagou **0,33%**. O pool começou com cerca de 20% a mais de reais que de dólares, e a taxa dinâmica fez o trabalho dela: cobrou de quem aumentava o desequilíbrio e aliviou quem ajudava. Para o varejo isso é caro demais, e daí vieram três correções:

1. **Prêmio de escassez no depósito (v2.5, já no ar).** Quem deposita a moeda que falta ganha até 10% a mais de cotas, proporcional ao desequilíbrio, sem prêmio se o depósito passar do ponto.
2. **Pool equilibrado no lançamento**, montado pelas Baleias meio a meio.
3. **Taxa base de varejo de 0,6–0,8%**, a decidir pela multisig com dados do piloto.

O disjuntor terminou o teste usando 2,2% do teto em reais e 6,1% em dólares; nenhuma transação foi recusada na rede, porque o app simula antes de enviar.

# Entrada no mercado e tração

Começamos por quem ganha em dólar, porque converte todo mês, sente a taxa e já procura alternativas.

**Público inicial:** freelancers e profissionais remotos pagos do exterior; depois, pequenos exportadores de serviços digitais. **Expansão:** apps parceiros (B2B) que usam a cambI como motor de câmbio e turistas pagando QR Pix com dólar.

**Métrica-norte:** carteiras ativas na semana, ou seja, pelo menos uma troca ou pagamento em 7 dias. Ela é medida on-chain pelo indexador público, só com agregados (8 na devnet hoje).

| Canal | Por que funciona | Primeiro experimento |
|---|---|---|
| Página para freelancers | Eles comparam taxas e trocam por uma opção mais barata | Calculadora "quanto você perdeu na última remessa?" e lista de espera |

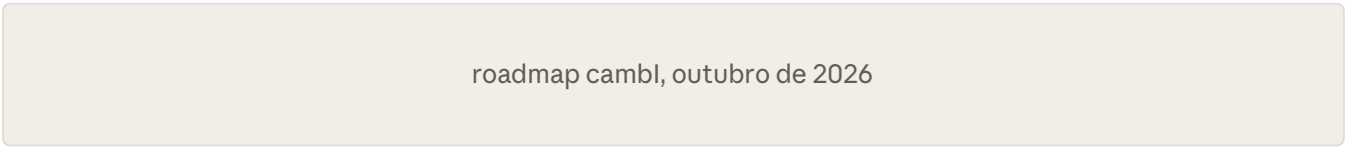
| Canal | Por que funciona | Primeiro experimento |
|---|---|---|
| Comprovante de economia para compartilhar | Cada comprovante mostra a economia contra o banco e transforma o usuário em canal | Já está no app; medir compartilhamentos e cadastros |
| Comunidades | Grupos de devs e freelancers, Superteam, Solana Brasil | Posts com números reais, sem promessa de rendimento |
| PMEs exportadoras | Volume recorrente, taxa B2B | 5 conversas de piloto por meio de uma corretora parceira |
| Apps parceiros (B2B) | Uma integração traz muitos usuários sem custo de KYC por pessoa | Cartas de intenção de 2 apps que pagam freelancers |
| Turistas | Pagar qualquer QR Pix com dólar | Piloto numa região turística quando o parceiro estiver no ar |

### Metas de 90 dias

| Meta | Número | Por que importa |
|---|---|---|
| Cadastros na lista de espera | 500 | Prova demanda no nosso próprio canal |
| Entrevistas com clientes (volume mensal e custo atual) | 50 | Dados reais de quanto o cliente paga hoje |
| Parceiro autorizado em negociação | 1 | Sem ele não há dinheiro de verdade |
| Cartas de intenção de apps B2B | 2 | Volume além do varejo |
| Auditoria externa orçada e agendada | 1 | Obrigatória antes da mainnet |

São metas, não resultados. Cada uma será reportada nos Builder Updates públicos.

## Roadmap



| Etapa | Entrega | Condição para seguir |
|---|---|---|
| Feito | v1 (submissão); v2.4 e v2.5 na devnet: KYC on-chain, disjuntor deslizante, fila de saque, guardião, multisigs, indexador e prêmio de escassez por upgrade governado | 33/33 no teste de ecossistema; v2.5 executado depois da espera de 1 h |
| Agora | Parecer sobre a Rende; contrato-modelo com parceiro; taxa base de varejo decidida pela multisig | parecer e contrato assinados |
| Piloto | uma corretora autorizada como emissora de KYC e Baleia; Rende só para investidor qualificado; auditoria externa | carteiras ativas na semana crescendo; zero incidente |
| Nicho | mainnet com freelancers e PMEs exportadoras; lastro que rende (Tesouro Selic e T-bills tokenizados) | volume que sustenta as Baleias |
| Escala | apps B2B, pagamento por QR para turistas, teto de capacidade com fila de entrada | taxa de varejo competitiva sem subsídio |

# Equipe

A cambl foi projetada e construída pelo fundador, Gustavo: o programa, o app, a governança e a medição. Agora buscamos pessoas para levar o projeto da devnet ao dinheiro de verdade.

| Função | Foco | Quando |
|---|---|---|
| Líder técnico, Solana e TypeScript | Programa, app, infraestrutura e segurança até a mainnet | Agora |
| Jurídico regulatório (BCB, CVM) | Enquadramento da Rende, regras de ativos virtuais, contrato com o parceiro | Agora |
| Desenvolvimento de negócios | Parceiro autorizado e consórcio de Baleias | Agora |
| Compliance / PLD | Política de KYC/KYB, monitoramento, comunicação ao COAF pelo parceiro | Piloto |

| Função | Foco | Quando |
|---|---|---|
| Auditoria externa de smart contract | Revisão completa do programa v2 antes de dinheiro real | Antes da mainnet |
| Designer de produto | Onboarding, acessibilidade, testes com freelancers e turistas | Piloto |
| Growth e conteúdo | Plano de 30 dias, lista de espera, comunidade | Piloto |
| Contabilidade e finanças | Abertura, tributos, IOF com o parceiro | Piloto |
| Encarregado de dados (DPO) | Política de dados, relatório de impacto, canal do titular | Piloto |
| Engenheiro de dados | Indexador on-chain, métricas, alertas de compliance | Depois do piloto |

Funções reguladas (jurídico, contabilidade) exigem profissionais habilitados.

## Riscos e aviso legal

| Risco | O que pode acontecer | Mitigação |
|---|---|---|
| Oráculo | Cotação atrasada vira lucro para arbitrador e perda para quem deposita (simulação: ~12% do pool ao ano com atualização de hora em hora) | Atualização por desvio (~1 min), duas fontes concordando a até 0,3%, limite de variação por atualização |
| Fluxo de mão única | Brasileiro compra dólar; o lado do dólar seca | Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio, prêmio de escassez, Baleias repondo dólar |
| Risco cambial | A Baleia fica com a posição aberta entre real e dólar | Baleias são júnior e profissionais; teto de posição aberta no roadmap |
| Contrato inteligente | Erro no código | Testes, auditoria interna, auditoria externa antes de dinheiro real, upgrade com prazo |
| Regulação | Mudança de regra, IOF, enquadramento da Rende | Parceiro autorizado, Rende restrita, alíquotas configuráveis |

| Risco | O que pode acontecer | Mitigação |
|---|---|---|
| Adoção | Volume baixo dilui o retorno de quem deposita | Teto de capacidade, foco em B2B e recebimento do exterior |

**Aviso legal.** Este documento descreve um protótipo em rede de testes, com moedas sem valor real. Não é oferta de investimento nem promessa de rendimento. Rendimentos dependem do volume de trocas e podem ser negativos para as Baleias; depósitos não têm garantia do FGC. As análises jurídicas e regulatórias aqui são informativas e precisam de parecer de profissionais habilitados. Números de mercado são estimativas.

# Apêndice técnico

Tudo abaixo vem de `programs/cambi_pool/src/lib.rs` (v2.5, branch `v2`).

## Desequilíbrio do pool

Com B os reais livres, U os dólares livres e p o preço do oráculo (reais por dólar):

```
I = \frac{B - U p}{B + U p}, \qquad -1 \le I \le 1
```

I > 0 significa que o pool tem real sobrando (falta dólar).

## Taxa dinâmica

Uma troca que piora o desequilíbrio paga mais; uma que melhora paga menos. Com w = I quando entra real e w = −I quando entra dólar:

```
\text{taxa} = \text{base} \cdot \operatorname{clamp}(1 + w,\ 0{,}7,\ 1{,}5)
```

Taxas base: varejo 1,0%, depositantes 0,5%, B2B 0,4%.

## Desconto de reequilíbrio

Quem traz a moeda que falta recebe a mais, calculado sobre o desequilíbrio que sobra depois da troca ($I_2$), com k = 2%, e só se a troca não passar do ponto ($I_2$ mantém o sinal de I):

```
\text{bônus} = \min\left(k \cdot |I_2|,\ \text{taxa} + \text{base}\right)
```

O teto garante que ida e volta nunca dá lucro.

## Prêmio de escassez no depósito (v2.5)

Depositar a moeda que falta gera cotas a mais, também sobre o desequilíbrio que sobra depois do depósito, sem prêmio se passar do ponto:

$$\text{prêmio} = \min\left(5k \cdot |I_2|,\ 10\%\right), \qquad \text{cotas} = V_{\text{BRL}} \cdot (1 + \text{prêmio})$$

O principal continua nominal: o prêmio só aumenta a fatia do depositante nas taxas futuras.

## Disjuntor

A saída líquida de cada moeda numa janela deslizante de uma hora tem teto de 30% da base. A saída passada decai linearmente, e a entrada da mesma moeda abate a saída:

$$\text{usado}(t) = \text{usado}(t_0) \cdot \max\left(0,\ 1 - \frac{t - t_0}{W}\right), \qquad \text{usado} \le 30\% \cdot \text{base}$$

## Tetos e saques

| Regra | Nível 1 (básico) | Nível 2 (completo) | Nível 3 (institucional) |
|---|---|---|---|
| Por operação | R$ 10.000 | R$ 100.000 | sem teto |
| Por 24 horas | R$ 30.000 | R$ 300.000 | sem teto |
| Depósito na Baleia | não | não | sim |

Saque imediato até 10% da liquidez livre; acima disso, um pedido de saque com aviso prévio (mínimo de 60 s; 10 min na devnet), com o valor reservado em `queued`.

## Contas

| Conta | Sementes do endereço | Guarda |
|---|---|---|
| Pool | `pool`, moeda real, moeda dólar | Preço, taxas, tetos, estado do disjuntor, chaves de governança |
| Cofre (um por moeda) | `vault`, pool, moeda | O dinheiro; dono é o pool |
| Credencial | `credential`, pool, usuário | Nível, validade, emissor, revogada, bloqueada, uso do dia |

| Conta | Sementes do endereço | Guarda |
|---|---|---|
| Posição | por usuário e camada | Principal, cotas, dívida de recompensa |
| Pedido de saque | `ticket`, posição | Valor na fila e hora de liberação |
| Atestado de reserva | `reserve`, pool, moeda | Reserva atestada, hora, atestador |

### Testes

- 22 testes unitários em Rust (taxas, desequilíbrio, prêmio, disjuntor, tetos).
- Testes de integração numa Solana local no CI para cada regra acima, incluindo os ataques (ida e volta, base do disjuntor inflada, griefing).
- 101 testes do app conferindo que as instruções montadas pelo app batem com o IDL publicado.
- Teste de ecossistema na devnet: 33 de 33 passos com 8 usuários.
- O CI confere que o binário de produção não tem instruções exclusivas da devnet.

## Referências

**cambi (branch `v2` de github.com/powerdeblack/cambi)**

- Programa: `programs/cambi_pool/src/lib.rs`; relatório de ecossistema: `deployments/ecosystem-v2-report.json`; métricas: `deployments/metrics-v2.json`; histórico do upgrade governado: `deployments/devnet-v2.json`; diagnóstico da extensão por CPI: `deployments/diag-loader-cpi.json`.

**Mercado**

- Volume cripto declarado à Receita, 2025: Fintrender, InvestNews, Cointelegraph Brasil.
- 90% do fluxo cripto em stablecoins (presidente do BC, fev/2025): Reuters via Investing.com.
- Exportação de serviços e empresas exportadoras, 2025 (MDIC): Exame, eshoje.
- Remessas recebidas (série do Banco Mundial): The Global Economy.
- Contratação remota de brasileiros (relatório Deel): Forbes Brasil.
- Custo de pagamentos com stablecoin por região: post da Cointelegraph, 16/10/2026.

**Concorrentes e impostos**

- Wise: Exiap, Euro Dicas. Nomad: Corretora Forex, Melhores Cartões. Remessa Online: Remessa Online, blog da Wise. Bancos: Exiap.
- IOF: o-tributo, Barbieri Advogados, Remessa Online; proposta de IOF sobre cripto: ASA.

### Custos

- Preço de referência de KYC: Didit. Tarifa Pix para empresas: Contabilizei. Preço do SOL: MetaMask.

Os números da web foram coletados em 17/10/2026 a partir de resumos de busca; várias fontes divergem, e cada número será confirmado na fonte primária antes de uso externo.